IoT Garaža
Projektna dokumentacija

Verzija 1.3

Sadržaj

1. Puni naziv projekta 3
2. Skraćeni naziv projekta 3
3. Opis problema/teme projekta 3
4. Cilj projekta 3
5. Voditelj studentskog tima 4
6. Rezultat(i) 4
7. Slični projekti 4
8. Resursi 4
9. Glavni rizici 6
10. Smanjivanje rizika 7
11. Glavne faze projekta 7
12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. *Work Breakdown Structure* - WBS) 8
13. Kontrolne točke projekta 8
14. Gantogram 9
15. Zapisnici sastanaka 10

Prijedlog i plan projekta

1. Puni naziv projekta

Pametna parkirna garaža s automatskim prepoznavanjem registarskih oznaka (ALPR), lokalnim (edge) upravljanjem ulaskom i izlaskom te digitalnim blizancem u platformi ThingsBoard

2. Skraćeni naziv projekta

IoT Garaža

3. Opis problema/teme projekta

Projekt se izvodi u sklopu kolegija Projekt na FER-u, u timu od osam studenata, od 19.10.2026. do 29.1.2027. Tema je pametna parkirna garaža izvedena kao fizička maketa (mjerilo 1:24) sa šest parkirnih mjesta, ulaznom i izlaznom rampom te kamerom na ulazu i izlazu.

Klasične garaže ovise o parkirnim karticama, blagajnama i ručnom nadzoru, a podatak o slobodnim mjestima često nije dostupan u stvarnom vremenu. Cilj je pokazati kako se to rješava IoT pristupom:

- kamera očitava registarsku oznaku vozila (detekcija pločice + OCR),
- **edge računalo** (Raspberry Pi, rezerva Jetson Nano) **lokalno** odlučuje o ulasku/izlasku i upravlja rampama – sustav radi i kad oblak/mreža nisu dostupni,
- ultrazvučni senzori (HC-SR04) na ESP32 mikrokontroleru prate zauzetost svakog mjesta,
- svaki ulazak otvara, a izlazak zatvara parkirnu sesiju s trajanjem i cijenom (SQLite baza),
- ThingsBoard služi kao digitalni blizanac: nadzorni i analitički dashboard, alarmi i ručne intervencije,
- mobilna aplikacija prikazuje analitiku garaže (podatke čita iz ThingsBoarda).

Komunikacija ide preko lokalnog MQTT brokera (Mosquitto) prema dogovorenom komunikacijskom ugovoru (teme i JSON sheme). Koriste se isključivo izmišljene registracije, slike se ne spremaju, a podaci se brišu nakon 30 dana.

4. Cilj projekta

Glavni cilj je izraditi funkcionalnu maketu na kojoj cijeli tok radi automatski: vozilo dolazi do ulaza → kamera očitava registraciju → edge računalo lokalno odlučuje → rampa se otvara → senzor mjesta mijenja stanje nakon parkiranja → sve je vidljivo u ThingsBoardu. Na izlazu se registracija ponovno očitava, izračunava se trajanje i cijena te se sesija zatvara.

Mjerljivi kriteriji uspjeha:

- točnost detekcije pločice na vlastitom skupu stvarnih fotografija ≥ 90 %, uz **0 pogrešno prihvaćenih** registracija (rampa se nikad ne otvara ispod praga pouzdanosti 0,85),
- senzor mjesta: 20/20 ispravnih ciklusa po mjestu, bez treperenja; neispravan senzor daje stanje „nepoznato”, nikad „slobodno”,
- vrijeme od zaustavljanja vozila do otvaranja rampe < 3 s u kontroliranim uvjetima,
- ulaz i izlaz rade bez ThingsBoarda; podaci se šalju naknadno kad se veza vrati,
- sustav se sam oporavi nakon restarta ESP32 ili edge računala (< 30 s),
- demonstracija cijelog scenarija (ulaz, parkiranje, izlaz s naplatom, nečitljiva pločica, puna garaža) bez ručnih zahvata osim predviđenih.

Predviđeno trajanje: 15 tjedana, od 19.10.2026. do 29.1.2027. (rok za predaju projekta). Blagdanska stanka (21.12.2026. – 3.1.2027.) je u planu rezerva za kašnjenja.

5. Voditelj studentskog tima

Patrik <prezime> – voditelj projekta i sistemski arhitekt (arhitektura, komunikacijski ugovor, integracija, demo scenarij).

6. Rezultat(i)

Proizvod:

- fizička maketa garaže (6 mjesta, 2 rampe, nosači kamere i senzora, napajanje i ožičenje),
- firmware za dva ESP32 čvora – senzori mjesta (6× HC-SR04, LED indikatori) i rampe (2× servo, IR senzori, tipke za ručno otvaranje),
- edge servis: ALPR (detekcija pločice OpenCV-om, OCR s dva motora i glasanjem), kontrola pristupa, baza parkirnih sesija s naplatom, most prema ThingsBoardu s međuspremnikom; Docker i nativna instalacija,
- ThingsBoard: dva dashboarda (nadzorni s tlocrtom i analitički), alarmi i obavijesti, gumbi za ručne intervencije,
- mobilna aplikacija za analitiku garaže (zauzetost, ulasci po satu, prosječno trajanje, povijest sesija) koja podatke čita iz ThingsBoarda preko REST API-ja – dodatak koji ne utječe na rad garaže,
- simulatori svih podsustava i simulacija cijelog sustava (rad bez hardvera), automatski testovi i CI.

Dokumentacija:

- ovaj plan projekta, arhitektura sustava, zahtjevi, popis rizika i dnevnik odluka,
- komunikacijski ugovor (MQTT teme, JSON sheme), sheme spajanja, popis komponenti i budžet napajanja,
- testni plan i testni zapisnik, tablice točnosti detekcije i OCR-a, tablica kalibracije senzora,
- korisničke upute, tehnička dokumentacija, zapisnici sastanaka,
- završna prezentacija, demo scenarij i rezervni video demonstracije,
- javni repozitorij s izvornim kodom (GitHub: iampaviic/IoTGarage).

7. Slični projekti

- **Komercijalni sustavi za parkirališta s ALPR-om** (rampe s kamerom, plaćanje po registraciji) – isti osnovni tok, ali zatvoreni sustavi s odlukom u oblaku ili na posebnom poslužitelju.
- **OpenALPR / Rekor** i drugi otvoreni ALPR projekti – prepoznavanje registracija; naš pristup je jednostavniji (OpenCV + Tesseract + predlošci znakova) i prilagođen hrvatskom formatu oznaka.
- **Javni primjeri OpenCV + Tesseract ALPR-a** (vodiči i studentski radovi) – polazište za detekciju i OCR.
- **Pametna parkirališta sa senzorima zauzetosti** (gradski sustavi navođenja, studentski projekti s ESP32/Arduino i HC-SR04) – prikaz slobodnih mjesta u stvarnom vremenu.
- **Demo rješenja platforme ThingsBoard** (Smart Parking, Smart City) – uzor za dashboarde, alarme i upravljanje uređajima preko gatewaya.

8. Resursi

Tim čini osam studenata. Uloge su usklađene sa željama članova iz grupnog dogovora i s planom posla: svako područje ima vlasnika, a veća područja i zamjenu. Leo izrađuje vlastitu mobilnu aplikaciju za analitiku garaže i u ThingsBoardu radi samo analitički dio, pa većinu ThingsBoarda preuzima Anja. Fizičku maketu nitko nije odabrao: preuzima je Patrik (voditelj) u fazama 1–2, do 6.12. (prije integracije, kad ima manje posla) uz Lovrinu pomoć oko napajanja i ožičenja, a svaki član sam montira i spaja svoj hardver.

Parovi za zamjenu: Toma ↔ Lovro (senzori), Luka ↔ Lukas (kontrola pristupa i edge), Sven ↔ Lukas (ALPR ↔ OCR), Anja ↔ Leo (ThingsBoard). Kontakt podatke i termine nedostupnosti upisuju članovi tima.

Tablica ljudskih resursa

Ime i prezime	E-mail adresa	GSM broj	Napomene
Patrik <prezime>	<e-mail>	<GSM>	**Voditelj projekta i sistemski arhitekt:** arhitektura, MQTT ugovor, plan i rizici, integracija, demo scenarij, objedinjavanje dokumentacije. **Fizička maketa (vlasnik, faze 1–2, do 6.12.):** nacrt, nabava, baza, 3D ispis, montaža (uz Lovru). Nedostupnost: <termini>
Anja <prezime>	<e-mail>	<GSM>	**ThingsBoard (vlasnica):** instalacija, entiteti i provisioning, most (bridge) i međuspremnik, nadzorni dashboard s tlocrtom, alarmi i obavijesti, ručne intervencije. Zamjena: Leo. Nedostupnost: <termini>
Toma Burgund	<e-mail>	<GSM>	**Senzori mjesta:** ESP32 + HC-SR04, kalibracija, filtriranje, LED indikatori, montaža senzora na maketu. Zamjena: Lovro. Nedostupnost: <termini>
Luka Oslić	<e-mail>	<GSM>	**Rampe, aktuatori i lokalna kontrola pristupa:** firmware rampi, servo, IR sigurnost, ručno upravljanje, pravila odluke o ulasku/izlasku (s Lukasom). Zamjena: Lukas. Nedostupnost: <termini>
Sven Matić	<e-mail>	<GSM>	**ALPR – detekcija pločica:** kamera i njezin položaj, pločice, skup fotografija, detekcija, mjerenje točnosti. Zamjena: Lukas. Nedostupnost: <termini>
Lukas Davorija	<e-mail>	<GSM>	**OCR i edge:** čitanje registracije, ALPR servis, postavljanje edge računala (Raspberry Pi / Jetson Nano). Zamjena: Sven (ALPR), Luka (kontrola pristupa). Nedostupnost: <termini>
Leo Hreljanović	<e-mail>	<GSM>	**Mobilna aplikacija za analitiku garaže (vlasnik):** zauzetost, ulasci po satu, prosječno trajanje, povijest sesija; podaci preko ThingsBoard REST API-ja. **ThingsBoard (uz Anju):** analitički dashboard i pristup podacima za aplikaciju. Nedostupnost: <termini>
Lovro Gale	<e-mail>	<GSM>	**Baza i GitHub:** parkirne sesije i naplata, testni plan i zapisnik, repozitorij, CI i ploča zadataka; pomaže Tomi sa senzorima i Patriku s napajanjem i ožičenjem makete. Nedostupnost: <termini>

Tablica ostalih resursa

Resurs	Količina	Status	Namjena / napomena
Raspberry Pi 4 (napajanje, microSD 32 GB)	1	imamo	edge računalo: Mosquitto, ALPR, kontrola pristupa, baza
NVIDIA Jetson Nano	1	imamo	rezervno edge računalo (Docker)
USB kamera 720p/1080p	1 (+1)	imamo 1	ALPR na ulazu/izlazu; druga kamera opcionalno (odluka D-007)
Laptop (≥ 4 GB RAM)	1	imamo	ThingsBoard CE, razvoj, simulacija

Resurs	Količina	Status	Namjena / napomena
Mobitel (Android ili iOS)	1	imamo	testiranje mobilne aplikacije
ESP32 DevKit V1	2 (+1)	nabaviti	čvor senzora i čvor rampi
HC-SR04, SG90 servo, FC-51 IR senzor	6 / 2 / 2 (+rezerva)	nabaviti	zauzetost mjesta, rampe, vozilo na crti rampe
Napajanje 5 V / 4 A, ožičenje, sitni dijelovi	komplet	nabaviti	napajanje makete, djelitelji napona, LED
Materijal makete (Forex, letvice, PLA, autići 1:24)	komplet	nabaviti	baza, mostovi, nosači, vozila za demo
Putni Wi-Fi router	1	opcionalno	vlastita mreža makete (rizik R-07)
3D pisač	–	<provjeriti>	nosači senzora, kamere i rampi
Softver: ThingsBoard CE, Mosquitto, Python, OpenCV, Tesseract, PlatformIO, OpenSCAD	–	besplatno	otvoreni kod
Razvojni alat za mobilnu aplikaciju (<npr. Flutter ili React Native>)	–	besplatno	Leo bira tehnologiju
GitHub repozitorij + GitHub Actions (CI)	–	postavljeno	kod, dokumentacija, automatski testovi

Okvirni trošak komponenti koje treba nabaviti: **≈ 229 €** (s rezervnim dijelovima; detalji u popisu komponenti za maketu).

9. Glavni rizici

Rizici se vode u popisu rizika (vjerojatnost × utjecaj) i pregledavaju na svakom tjednom sastanku. Glavni rizici:

- **R-07 Wi-Fi na fakultetu** (portal za prijavu, izolacija klijenata) blokira ESP32 – najveći prioritet.
- **R-01 OCR nepouzdan na stvarnim fotografijama** makete (odsjaj, zamućenje, kut snimanja).
- **R-02 Kamera ne može izoštriti** na maloj udaljenosti; **R-03 ruka rampe zaklanja pločicu**.
- **R-05 Napon 5 V na ECHO izlazu** HC-SR04 može oštetiti ulaz ESP32; **R-06 servo resetira ESP32** zbog pada napona.
- **R-04 Jeke HC-SR04** u maloj maketi i nestabilna mjerenja.
- **R-10 Integracija ostavljena za kraj** – podsustavi rade zasebno, ali ne zajedno.
- **R-11 Član tima nedostupan ili kasni** s dijelom posla.
- **R-12 Kvar na dan demonstracije** (hardver, mreža).
- **R-13 Stvarne registracije** u repozitoriju ili izvještaju (privatnost).
- **R-15 Mobilna aplikacija** odvlači vrijeme od glavnog sustava ili ne bude gotova do demonstracije.
- **R-16 Blagdani, kolokviji i ispiti** (prosinac – siječanj) smanjuju vrijeme koje tim može uložiti.

Posljedice neuspjeha: maketa bez automatskog ulaska/izlaska (samo ručno upravljanje), nepotpuna demonstracija i lošija ocjena; pogrešno očitana registracija mogla bi otvoriti rampu krivom vozilu ili pogrešno naplatiti sesiju, a curenje stvarnih registracija bilo bi kršenje privatnosti.

10. Smanjivanje rizika

Tablica mjera za smanjivanje rizika

Rizik	Mjere
R-07 Wi-Fi na fakultetu	vlastiti putni router ili hotspot za maketu; Raspberry Pi kao pristupna točka; sve komponente u jednoj lokalnoj mreži
R-01 OCR na stvarnim slikama	kontrolirano osvjetljenje, mat papir za pločice, graničnik kotača; dva OCR motora (predlošci + Tesseract) s glasanjem; do 3 slike i 3 pokušaja, zatim ručno odobrenje; mjerenje na stvarnim slikama već u 1.–2. tjednu
R-02 / R-03 Kamera i rampa	provjera minimalnog fokusa u 1. tjednu, udaljenost ≥ 20 cm; geometrija postava iz kalkulatora kamere; ruka rampe na 50–58 mm
R-05 / R-06 Električni rizici	djelitelj napona 1 kΩ / 2 kΩ na svakom ECHO, provjera multimetrom prije spajanja; servo na zasebnom 5 V napajanju, zajednička masa, kondenzator 470–1000 µF
R-04 Jeke HC-SR04	senzor iznad mjesta okrenut prema dolje, kalibracija pragova, filtar s potvrdom stanja; rezerva: IR ili ToF senzor
R-10 Kasna integracija	simulatori svih podsustava od prvog dana, zajednički MQTT ugovor s JSON shemama, e2e test u CI-u, tjedni integracijski korak
R-11 Nedostupan član	svaki podsustav ima README, simulator i testove; parovi za zamjenu Toma ↔ Lovro, Luka ↔ Lukas, Sven ↔ Lukas, Leo ↔ Anja
R-12 Kvar na demonstraciji	rezervni video, rezervni ESP32 i kabeli, simulacija kao plan B, kontrolna lista i dvije generalne probe
R-13 Privatnost	samo generirane (izmišljene) pločice, stvarne slike izvan repozitorija (.gitignore), pregled svake izmjene (pull request)
R-15 Mobilna aplikacija	aplikacija je dodatak: samo čita podatke iz ThingsBoarda (REST API, korisnik samo za čitanje), garaža nikad ne ovisi o njoj; prvo jedan ekran s ključnim brojkama (MVP do KT6), nakon KT7 samo popravci; analitički dashboard u ThingsBoardu ostaje rezerva
R-16 Blagdani i ispiti	integracija s hardverom radi se prije blagdana i zaključuje do KT6 (11.1.); blagdanska stanka je rezerva, a u siječnju se samo testira i piše dokumentacija; članovi upisuju termine nedostupnosti u tablicu resursa

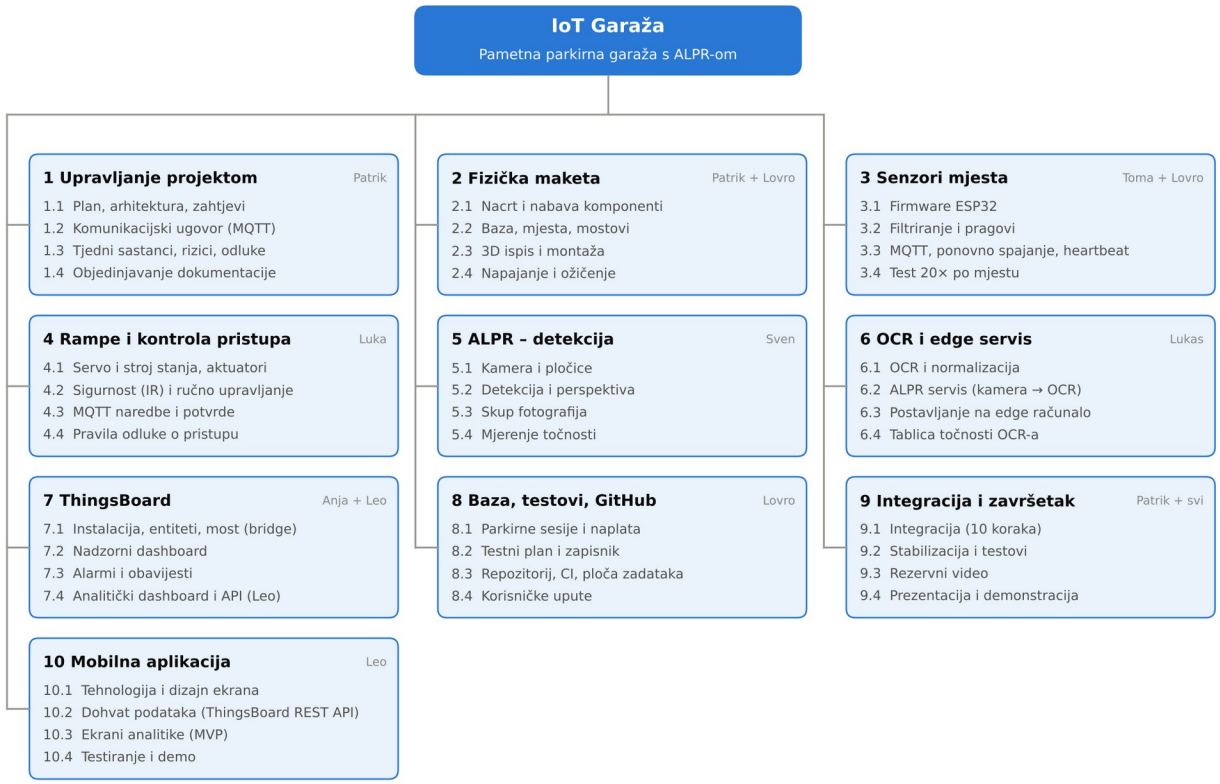
11. Glavne faze projekta

Projekt traje 15 tjedana (T1–T15, od 19.10.2026. do roka za predaju 29.1.2027.) i podijeljen je u pet faza prema načelu **što ranijeg smanjenja rizika**: najprije se provjerava izvedivost najrizičnijih dijelova (kamera, OCR, senzori, Wi-Fi), zatim podsustavi rade paralelno uz simulatore (bez čekanja na hardver), a integracija s hardverom radi se **prije blagdana** i zaključuje do KT6 (11.1.2027.). Blagdanska stanka je rezerva za kašnjenja, a siječanj (uz kolokvije i ispite) je za testiranje, dokumentaciju i predaju.

- **1. Faza – definicija i dokaz izvedivosti** (T1–T2, 19.10. – 1.11.): arhitektura, MQTT ugovor, zahtjevi, repozitorij i CI; narudžba komponenti; jedan senzor, jedan servo, ThingsBoard i ALPR na prvoj fotografiji.
- **2. Faza – samostalni podsustavi** (T3–T7, 2.11. – 6.12.): izrada makete, svih 6 senzora, obje rampe, skup stvarnih fotografija, OCR i edge na Raspberry Pi, instalacija ThingsBoarda, dizajn mobilne aplikacije i dohvat podataka, testovi u simulaciji.
- **Međuispiti** (T6–T7, 23.11. – 4.12.2026.): na projektu se ne radi. Nakon međuispita (T8–T9) slijede napajanje i ožičenje makete, nadzorni i analitički dashboard, kalibracija senzora, sigurnosni testovi rampi te mjerenja detekcije i OCR-a, sve do KT5 (23.12.).
- **3. Faza – integracija** (T8–T9, 7.12. – 20.12.): deset integracijskih koraka s pravim hardverom, redom, uz zapis svakog prolaza; prva verzija (MVP) mobilne aplikacije.

- **Blagdanska stanka** (T10–T11, 21.12. – 3.1.): rezerva za zaostatke; nema planiranih zadataka.
- **4. Faza – stabilizacija i testiranje** (T12–T13, 4.1. – 17.1.2027.): svi testni scenariji (prazna/puna garaža, nečitljiva pločica, prekid Wi-Fi-ja i ThingsBoarda, restarti), zamrzavanje značajki, rezervni video.
- **5. Faza – dokumentacija, prezentacija i predaja** (T14–T15, 18.1. – 29.1.2027.): završna dokumentacija, slajdovi, dvije generalne probe, arhiviranje na GitLabu i predaja do 29.1.2027.

12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. *Work Breakdown Structure* - WBS)



Slika 1. Struktura raspodijeljenog posla (WBS)

Svaki radni paket (1–10) ima vlasnika iz tima (paket 9 vodi Patrik uz sudjelovanje svih). Detaljan popis zadataka po tjednima vodi se u repozitoriju (plan rada).

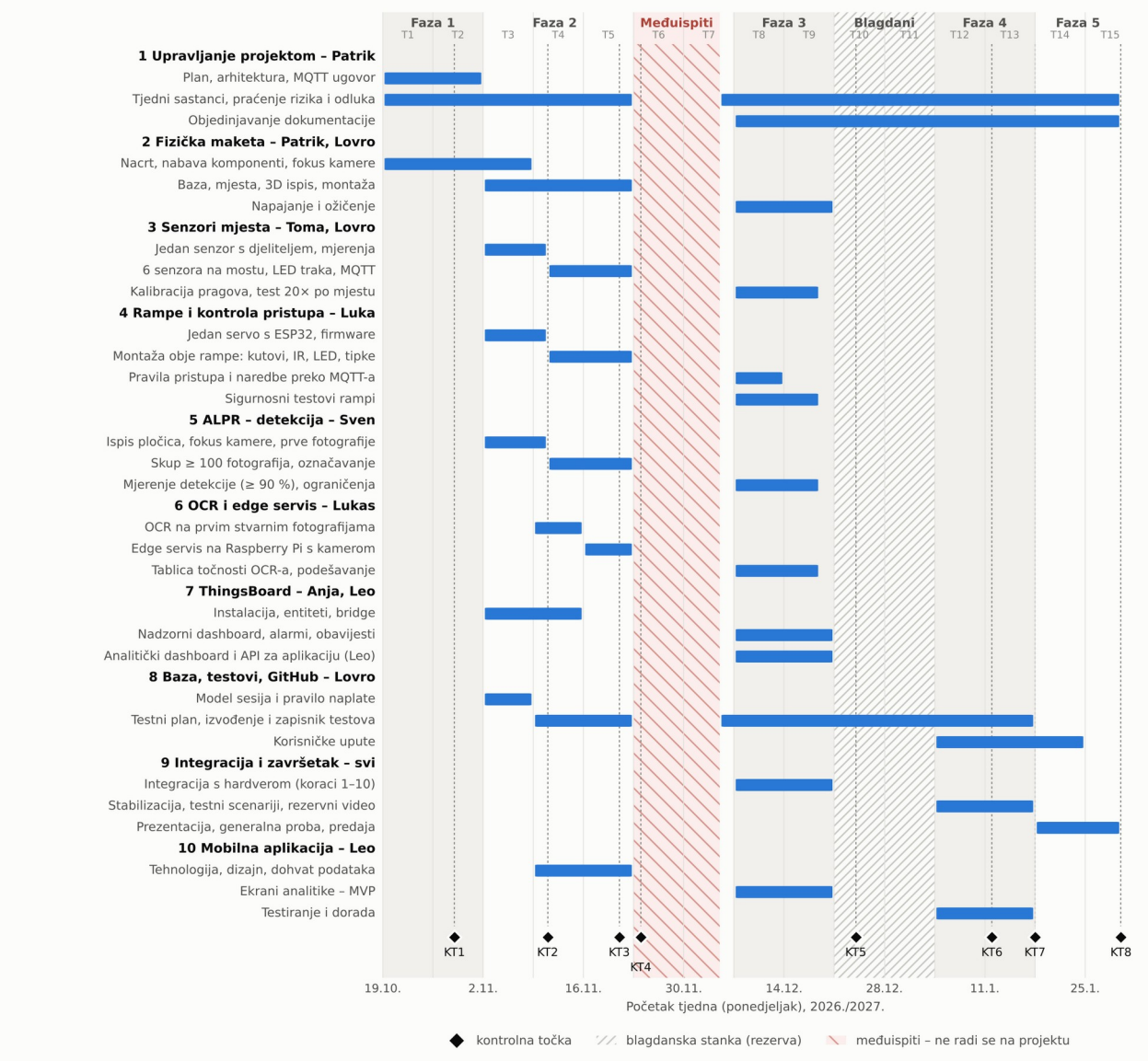
13. Kontrolne točke projekta (engl. *milestones*)

Tablica kontrolnih točki projekta

Kontrolne točke	Planirani datum	Realizirani datum	Status projekta
KT1 – Arhitektura, plan i repozitorij	28.10.2026.	27.10.2026.	završeno
KT2 – Dokaz izvedivosti: 1 senzor, 1 servo, ThingsBoard, ALPR na stvarnoj fotografiji, nacrt makete	10.11.2026.		u tijeku
KT3 – Predaja plana projekta	20.11.2026.		planirano
KT4 – Baza makete izrađena	23.11.2026.		planirano

Kontrolne točke	Planirani datum	Realizirani datum	Status projekta
KT5 – Podsustavi rade na hardveru (senzori 20/20, sigurnosni testovi rampi, detekcija ≥ 90 %)	23.12.2026.		planirano
KT6 – Integracija s hardverom završena; MVP mobilne aplikacije	11.1.2027.		planirano
KT7 – Svi testni scenariji prolaze, demo video snimljen	17.1.2027.		planirano
KT8 – Završna dokumentacija i prezentacija; projekt predan na GitLab	29.1.2027.		planirano

14. Gantogram



Slika 2. Gantogram projekta

Projekt traje od 19.10.2026. do roka za predaju 29.1.2027. (T1–T15); sivo šrafirano razdoblje je blagdanska stanka (rezerva), crveno šrafirano su međuispiti (23.11. – 4.12.2026.), kad se na projektu ne radi, a rombovi označavaju kontrolne točke KT1–KT8.

15. Zapisnici sastanaka

Sastanci tima održavaju se jednom tjedno (<dan, vrijeme, mjesto>); zapisnik se vodi prema predlošku u repozitoriju i ovdje se dodaje sažetak za svaki održani sastanak.

Online dogovor o ulogama – grupni chat, <datum>

Sudionici: svi članovi tima.

Zaključci:

- svaki član odabrao je područje rada (Leo – ThingsBoard/dashboard, Sven – ALPR detekcija pločica, Toma – senzori, Anja – ThingsBoard, Luka – rampe, aktuatori i lokalna kontrola pristupa, Lovro – baza i GitHub uz pomoć Tomi sa senzorima, Lukas – OCR i edge),
- Leo je predložio vlastitu mobilnu aplikaciju za analitiku garaže – Leo radi aplikaciju i analitički dio ThingsBoarda, a većinu ThingsBoarda preuzima Anja,
- fizičku maketu preuzima Patrik (faze 1–2) uz Lovrinu pomoć; konačna raspodjela je u poglavlju 8.

Sastanak 1 – datum: <dd.mm.2026.>, vrijeme: <hh:mm>, mjesto: <mjesto>

Nazočni: <popis članova tima>

Dnevni red / zaključci za potvrdu:

- potvrda ovog plana, arhitekture, komunikacijskog ugovora i raspodjele uloga,
- odluka D-004: Raspberry Pi kao edge računalo, Jetson Nano kao rezerva,
- odluka D-007: jedna ili dvije kamere (ulaz/izlaz),
- pravilo naplate (15 min besplatno, 1,50 € po započetom satu, najviše 15 € dnevno),
- narudžba komponenti i termin tjednog sastanka.

Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima):

Patrik < prezime > (voditelj)	Datum: _____	Potpis: _____
Anja < prezime >	Datum: _____	Potpis: _____
Toma Burgund	Datum: _____	Potpis: _____
Luka Oslić	Datum: _____	Potpis: _____
Sven Matić	Datum: _____	Potpis: _____
Lukas Davorija	Datum: _____	Potpis: _____
Leo Hreljanović	Datum: _____	Potpis: _____
Lovro Gale	Datum: _____	Potpis: _____

Odobrio(potpisuje nastavnik):

< Ime i prezime >

Datum: _____ Potpis: _____